

中国资本市场开放与机构投资者羊群行为

黄哲 朱小能 吕江林

摘要:利用资本市场互联互通交易机制(“沪港通”和“深港通”)这一外生政策事件,考察了中国资本市场开放对机构投资者羊群行为程度的影响。研究发现:中国高水平的资本市场开放通过缓解投资标的股票的机构投资者的信息不对称,显著抑制了标的股票的机构投资者羊群行为。进一步研究发现:境外投资者进入通过提高分析师关注度和分析师预测精确度、提升股价信息含量和改善股票流动性,缓解了信息不对称,抑制了标的股票的机构投资者羊群行为。

关键词:资本市场开放;机构投资者羊群行为;信息不对称

JEL 分类号:C23;D80;D92

一、引言

2022年,习近平总书记在二十大报告提出,“以国内大循环吸引全球资源要素,增强国内国际两个市场两种资源联动效应,提升贸易投资合作质量和水平。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。”2022年12月5日,证监会主席易会满也发文提出,我国资本市场要“扩大高水平制度型对外开放,不断增强市场活力和国际竞争力”。

回顾我国资本市场高水平制度型开放的历史,2014年和2016年先后开通的“沪港通”和“深港通”(以下简称“陆港通”)的互联互通交易制度,是开放进程中值得回顾研究的标志性事件。长期以来,中国股票市场上,投资机构“盲目跟风”“机构踩踏”的现象屡见不鲜(向诚和冯丽璇,2022)。Jacobs(2016)通过跨国数据的研究证实与发达国家相比,发展中国家机构投资者的非理性和投机行为更为突出。中国通过资本市场开放引进跨境投资者的直接动机之一,就是稳妥、可控地吸取发达国家先进的机构投资理念和市场经验,通过外部因素的激励示范效应,促进股市投资者首先是机构投资者的投资更为理性,更为成熟,进而促进中国股票市场的健康发展。若干年过去了,我国引进跨境投资者是否能够达到政策预

作者简介 黄哲:上海财经大学浙江学院金融系讲师,主要从事公司金融和区域经济研究;

朱小能(通讯作者):上海财经大学金融学院教授、博士生导师、上海财经大学金融学院副院长;兼任上海国际金融与经济研究院研究员、副院长,主要从事证券投资、固定收益证券和货币政策研究;

吕江林:江西财经大学金融学院教授、博士生导师;兼任上海财经大学浙江学院金融系教授,主要从事货币银行、资本市场投资与风险管理研究。

***基金项目:**国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD102);上海市高峰学科创新团队项目(2018110262);上海财经大学创新团队项目(2018110698);上海财经大学浙江学院校级重点科研项目“中国金融开放与非金融企业金融化研究”(202101)。

期的目的?引入跨境投资者究竟是缓解了证券市场上A股机构投资者的羊群行为,提高了A股机构投资者的理性程度,促进了市场的稳定,还是助长了A股机构投资者的羊群行为,加重了市场投机氛围,扰乱了证券市场的稳定?这是一个值得研究的问题。学界对相关问题的研究有待深入。

一方面,在中国积极、稳健的开放政策指引下,跨境投资者进入可能在缓解信息不对称和提升股价信息含量方面发挥积极作用,减少证券市场中的机构投资者羊群行为程度,起到稳定金融市场的作用。历史上来看,资本市场开放政策助力国内资本市场稳定和金融投资机构成熟有日本、中国香港等经济体的成功经验。然而另一方面,也有研究证实跨境投资者在某些情境下可能是具有高度投机性的逐利者,其投机行为会导致境内机构投资者的跟随效仿,增加股票市场中机构投资者羊群行为程度,对资本市场的健康发展起到了负面作用。有观点认为“亚洲金融危机”等事件即是发展中国家盲目实施资本市场开放,造成国内金融市场不稳定的深刻教训。回顾文献,“陆港通”对我国机构投资者羊群行为的影响尚不明确。当前中国正处于“后疫情时代”对外开放的重要窗口时期,资本市场对外开放面临很多新形势、新问题。在新一轮高水平资本市场对外开放背景下,境外资本将会以更大的规模、更新的姿态进入我国,对A股市场上的机构投资者的行为产生更为深远的影响,因此对这一问题的回顾性研究既有必要性也有前瞻性。

本文基于PSM-DID方法,以2009-2020年中国沪深A股为样本,检验了资本市场开放对机构投资者羊群行为的影响。本文的贡献在于:一是通过实证验证了在陆港通高水平资本市场开放政策的背景下,跨境投资者进入在缓解中国股票市场机构羊群效应方面扮演了关键且积极的角色,拓展了资本市场开放的经济后果研究的领域,为未来我国高水平资本市场开放的持续完善提供了一定参考价值。二是进一步研究了境外投资者发挥市场稳定功能的作用渠道,探索了机构投资者羊群行为领域的新的经济机制,为我国机构投资者羊群行为的治理提供了实证支持。

二、文献综述与理论假设

(一)文献综述

1. 机构投资者羊群行为的成因

机构投资者羊群行为(Institutional Herding)指的是机构投资者相互模仿、相互跟随造成的机构资金大规模同向运动现象。与个人投资者相比,机构投资者在专业技能、信息掌握程度和信息获取成本方面具备明显优势。尽管如此,行为金融学的大量研究证实了机构投资者是在信息不对称环境下决策的“有限理性者”,其被广泛证实的一类重要偏差即是机构投资者的羊群行为(Sias, 2004; Spyrou, 2013)。羊群行为研究无疑是行为金融学研究的重要领域。

行为金融学大量研究了投资者羊群行为的成因问题。早期相关文献对投资者尤其机构投资者羊群行为成因的观点主要聚焦于信息不对称、薪酬和声誉三方面。将投资者羊群行为归结为信息不对称的观点是一类主流观点。Banerjee (1992)提出不完全信息模型,指出信息的不充分和交易的序列性,造成先行者的决策会受到后续投资者的跟随。Bikhchandani等(1992, 1998, 2001)进一步提出信息流模型(BHW),指出在信息不对称的市场环境中,由于无法获知其他投资者信息的掌握情况,决策者会根据他人的行为来推测他人的私有信息,并在极端状态下采取跟随投资的策略;信息不对称越严重,投资者采取跟随策略的可能性越高。Hirshleifer等(2003)提出信息串联理论,认为在信息不对称的市场中,他人决策信息的正外部性足以使投资者放弃私人信息而选择跟随策略。此外,也不乏研究者强调薪酬和声誉对投资机构代理人的行为决策的重要作用。有文献指出,由于基金经理薪酬结构的激励效应,为了避免业绩低于同业而受到惩罚,他们会模仿他人的投资策略,造成羊群行为(Maug和Naik, 1996; Agarwal

等,2009)。也有文献认为薪酬的激励可以被职业声誉的激励取代,为了避免被认为能力低下,基金经理会模仿同业从业人员的投资模式,进而造成机构投资者羊群行为(Scharfstein 和 Stein,1990; Boyson, 2010)。这些前期研究为机构投资者羊群效应的研究奠定了理论基础。

基于行为金融学的信息不对称理论,国内外学术界继而广泛探讨了信息获取成本(Yang,2011)、基于信息的交易(Zhou 等,2009)、基金网络结构(肖欣荣等,2013)、股权质押(叶莹莹等,2022)、机构投资者信息挖掘(尹海员和朱旭,2022)、股票类型(陶瑜等,2015)、机构间信息竞争(王典和薛宏刚,2018)等诸多因素对机构投资者羊群行为的影响。部分学者甚至还从如何有效缓解、降低羊群效应的视角展开了研究。例如,国内郑瑶等(2015)观察到网络信息交流可以减少股市羊群现象,张向丽和池国华(2019)揭示高水平的内部控制可以减少企业与外部的信息不对称,从而减少机构投资者的羊群行为。虽然视角不同,但以上研究均表明信息不对称与机构投资者的羊群行为间存在强烈的因果联系,投资者在信息缺乏的环境下决策,更容易放弃自己的私有信息而选择跟随策略,从而导致羊群行为的产生。

2. 资本市场开放与投资者行为

一国资本市场开放对国内投资者包括机构投资者行为必然产生影响。2002年11月5日,证监会《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》正式出台后,QFII制度开始有条不紊地实行,合格境外机构投资者在我国近20年持续的股市投资活动不可避免地会影响国内投资者包括机构投资者行为,国内一些相关研究成果也先后问世。杨竹清和刘少波(2013)研究了境外股东持股对中国股市风险的影响问题;饶育蕾等(2013)发现QFII持股降低了股票的同步性。不过这些代表性文献直接研究的是资本市场开放对本国股市性质、特征的影响,尚未直接触及国内机构投资者行为。程天笑等(2014)则开始发现QFII群体内的羊群行为程度低于境内机构投资者。“陆港通”制度问世后,外资流入规模出现了质的飞跃。据东方财富Choice数据显示:2012年年末,QFII持有174只A股,合计持股市值为814.10亿元;2021年年末,QFII持有954只A股,合计持股市值达到2840.08亿元。与之对照,截至2022年11月30日,北向沪股通和深股通8年累计成交额达89.4万亿元人民币,累计1.7万亿元人民币净流入内地股票市场。可见,“陆港通”问世后,资本市场开放、外资流入对我国股市以及股市投资者首先是对机构投资者行为的影响应当是QFII制度下不可比拟的。陆港通开通后,基于事件研究的方法,钟覃琳和陆正飞(2018)发现沪港通提高了标的企业的股价信息含量,华鸣和孙谦(2018)发现沪港通降低了标的企业的股价崩盘风险。白小滢和陈雨薇(2022)发现沪港通提升了企业的现金持有。

综上所述,国内外现有关于机构投资者羊群行为成因的带有普遍意义的研究成果相当丰富,国内现有关于资本市场开放后果的文献也较为丰富,这些文献为后续研究打下了良好的理论基础,但已有文献对高水平条件下资本市场开放与机构投资者羊群行为之间关系的探讨则仍存在空白。在我国新一轮“制度型开放”范围的不断扩大、境外投资者不断增加的背景下,研究资本市场开放如何影响我国机构投资者羊群行为这一问题,具有较大的现实意义。本文将立足行为金融学主流的信息不对称等理论对此展开研究。

(二)理论分析与研究假设

信息是机构投资者决策的重要依据,而信息不对称是引发机构投资者羊群行为的重要原因。在文献综述中我们已经提到,Banerjee(1992)的不完全信息模型、Bikhchandani等(1992,1998,2000)的信息流模型,Hirshleifer 和 Hong Teoh(2003)的信息串联理论等,均认为信息不对称严重的环境下,投资者更愿意放弃自有信息而选择跟随策略。在新兴市场国家的股市中,由于制度环境、法律法规、市场成熟度等因素,存在广泛的信息不对称。新兴市场中的机构投资者在市场交易中,面临股票价格信息含量低、研报质量不足、企业治理信息不透明、消息渠道不畅等信息问题。面对信息不对称的决策环境,新兴市场中的基金经理为了保证收益和规避风险,不得不放弃自有信息,而选择与头部基金同质化的投资策略,

从而在个股交易市场上造成严重的机构羊群现象。如 Jacobs(2016)发现,新兴市场中的机构投资者羊群行为强度显著高于发达市场。

2014年和2016年,中国A股市场先后开通了“沪港通”和“深港通”互联互通交易制度。陆港通的制度安排使得境外投资者能够更加便捷的买卖标的境内企业的公司股票。数据显示,香港和海外投资者通过沪股通和深股通持有的内地股票总额由2014年底的865亿元人民币,激增至2022年11月30日的2.2万亿元人民币。

由于香港是全球金融中心,香港股票市场允许境外资本自由流动,其金融市场与发达国家市场联系紧密,并且与中国大陆语言文化相通,存在大量面向大陆市场的全球投资者。他们在信息搜集分析能力、金融人才、国际市场信息解读能力方面具备一定竞争力(Bae等,2012)。进入A股市场的境外投资者可以依托自身竞争力,在缓解被交易标的股票的信息不对称方面发挥优势,从而降低被交易股票的机构投资者羊群行为程度。

一方面,进入A股市场的境外投资者可以发挥自身在信息搜集分析能力方面的竞争力,直接参与标的企业股票的信息挖掘、加工、披露流程,发挥信息中介者的角色,缓解标的企业股票的信息不对称,因而提高了A股机构投资者基于信息交易而非跟随交易的收益。另一方面,进入A股市场的香港和全球投资者往往具有丰富的投资经验,可以通过参与市场交易和参与套利,提升股票流动性、消除错误定价,从而提升股价中的信息含量。对A股机构投资者来说,由于股价信息含量提升,其信息不对称带来的风险暴露将有所降低,其利用自有信息交易的意愿将提升,跟随交易的意愿将下降。因此,从个股层面看,陆港通政策后由于境外投资者进入,标的企业股票的机构投资者羊群行为指标将有所降低。综上提出研究假设H1:

H1:资本市场开放通过减少机构投资者的信息不对称,从而抑制了标的企业股票的机构投资者羊群行为。

那么,资本市场开放存在哪些具体的改善信息不对称的渠道呢?通过文献回顾和理论分析后我们认为,境外投资者进入可能会从四个渠道缓解A股机构投资者的信息不对称,从而降低减少投资标的企业股票的机构投资者的羊群行为程度。

首先,境外投资者进入可能通过提高企业的分析师关注度和分析师预测精确度来提高信息质量,缓解企业的外部信息不对称,从而减少投资标的企业的机构投资者的羊群行为。陆港通开放后,由于进入的境外投资者大多是具有专业信息搜集能力、具有良好机构形象的机构投资者,在陆港通政策实施后,国内外分析师在 market 需求的促使下,会为标的企业(股票)提供更多的信息挖掘、加工、传送、披露服务,导致企业的信息环境改善。而那些被境外投资者关注和持股的标的企业会受到境内投资者更多的关注和分析,海内外机构对其实地调研次数也可能增加,提升了分析师预测的精确度。分析师是金融市场中一类非常重要的信息中介,更多的分析师跟踪和更准确的分析师预测提高了信息质量,减少了A股机构投资者面临的信息不对称。如郭阳生等(2018)发现,沪港通改善了标的企业的信息环境,增加了分析师关注度和分析师预测的精确度。因此,对机构投资者来说,由于其信息渠道更加丰富,信息内容更加精确,其在投资决策过程中面临的信息不对称得到缓解,使得标的企业股票的机构投资者可以更好的依赖自有信息进行决策。从个股层面看,标的企业股票的机构投资者羊群行为指标将有所降低。基于此提出假设H1a

H1a:资本市场开放通过提高分析师关注度及分析师预测精确度,缓解了机构投资者的信息不对称,从而抑制了标的企业股票的机构投资者羊群行为。

其次,境外投资者进入可能通过提升标的企业的股价信息含量,缓解投资标的企业的机构投资者的信息不对称程度,从而减少这些投资者的羊群行为。来自香港和全球的境外投资者具有丰富的投资经

验和信息挖掘能力,这些高水平的套利者可以通过自己的交易消除错误定价,提升股价的信息含量(Bae等,2012)(钟覃琳和陆正飞,2018)。对机构投资者来说,由于其交易股票被错误定价的风险降低,定价效率提高,减少了机构投资者在投资决策中的信息不对称。从个股层面看,标的企业股票的机构投资者羊群行为指标将有所降低。基于此提出假设H1b:

H1b:资本市场开放通过提升股价信息含量,缓解了机构投资者的信息不对称,从而抑制了标的企业股票的机构投资者羊群行为。

第三,境外投资者进入可能通过增加股票的流动性,提升信息反映到股价中的速度,缓解企业股票的信息不对称,从而减少投资标的企业的机构投资者的羊群行为。Amihud和Mendelson(1986)的研究表明,知情的投资者的边际投资利润为其私人信息带来的收益减去内在流动性约束成本。而股票流动性越高,其内在流动性约束成本越低,则知情投资者运用私人信息套利的利润越高。知情投资者的信息套利交易导致流动性高的股票知情交易更活跃,股价更能及时反映市场信息,减少了机构投资者面临的信息不对称。基于另一个分析角度,Holmström和Tirole(1993)指出,随着股票流动性增加,知情投资者利用私有信息获利的可能性增加。获利动机将促使知情投资者花费更多精力搜集信息,提高了信息反映到股价的速度。实际上,陆港通制度一方面吸引了海外投资者直接购买标的企业的股票,增加了股票的流动性,另一方面对我国投资者而言QFII持股本身也具有信号价值(沈维涛和朱冠东,2010),从而吸引了更多境内投资者购买标的企业的股票,提升了股票交易的活跃度,增加了股票的流动性,从而使信息更快的反映到股价中。因此,对机构投资者来说,由于股票流动性增加导致信息反馈速度增加,即使未来标的企业的负面信息出现,市场反应也会更平淡,减少了其信息不对称带来的风险暴露。从个股层面看,标的企业股票的机构投资者羊群行为指标将有所降低。基于此提出假设H1c:

H1c:资本市场开放通过增加股票的流动性,缓解了机构投资者的信息不对称,从而减少了标的企业股票的机构投资者的羊群行为程度。

最后,境外投资者进入可能通过直接从内部提高公司治理水平,缓解企业的外部信息不对称,从而减少投资标的企业的机构投资者的羊群行为。来自投资者保护水平较高国家地区的境外投资者,能够在改善公司治理方面发挥积极作用。境外投资者的进入可以多元化股权结构,合理化董事会任期和规模,通过干预管理提高企业内部控制质量,避免股东与管理者“合谋”,提高私有信息的披露质量(Karamanou和Vafeas,2005),从而发挥治理效应。对机构投资者来说,由于企业的治理水平提高,获取企业信息的难度降低,减少了机构投资者在投资决策中的信息不对称。从个股层面看,标的企业股票的机构投资者羊群行为程度将因此降低。但是由于通过陆港通参与境内市场的境外投资者的持股比例并不高,其直接参与公司治理的动机和能力可能有限,我们认为这一假设能否成立存疑,将在后续实证中予以检验。基于此提出假设H1d:

H1d:资本市场开放通过提升公司治理水平,缓解了投资标的企业的机构投资者的信息不对称,从而减少了标的企业股票的机构投资者羊群行为程度。

综上,资本市场开放影响标的企业股票的机构投资者羊群行为的逻辑框架如图1所示。

(三)备择假设

从另一方面来看,在沪港通、深港通的案例中,香港是全球金融中心,吸引了大量金融人才和全球投资机构。而相对于大陆境内机构投资者,香港的机构投资者可能拥有更多的金融人才,更好的机构声誉和形象(Bae等,2012)。根据机构投资者羊群行为成因中薪酬和声誉的观点,北上资金的投资情况显著带动了A股市场情绪。在市场追随情绪的影响下,如果境内机构投资者的基金管理人 not 跟随市场情绪模仿香港同业投资者的投资行为,可能会被认为是不能称职的基金管理者,从而面临薪酬或声誉风险。为了避免薪酬或声誉方面的“惩罚”,他们可能会放弃私有信息而选择模仿交易,加剧了标的企业的机构投

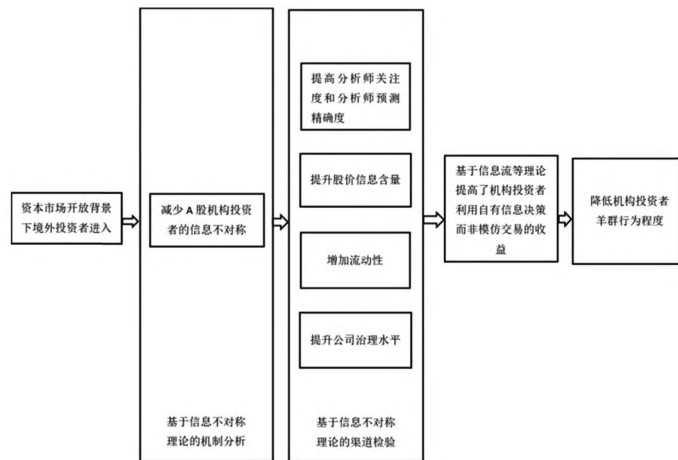


图1 资本市场开放影响机构投资者羊群行为的逻辑框架

投资者羊群行为程度。因此我们提出以下备择假设：

H2:资本市场开放会通过加剧投资标的企业的同业机构投资者基于“薪酬和声誉”考量的模仿交易行为,提高了标的企业股票的机构投资者羊群行为程度。

三、研究设计

(一)研究模型

本研究利用“沪港通”和“深港通”的外生政策冲击,研究资本市场开放对机构投资者羊群行为的影响。“沪港通”和“深港通”均采用了渐进式的开放模式,每年度从沪深A股选择部分股票参与了该互联互通交易制度,而除标的股以外的上市股票则处于相对封闭的状态,为本研究创造了“准自然实验”环境。为使样本覆盖更为全面,选择多期倍差法构建基于准自然实验的实证模型。将所有样本期内符合资格纳入“沪港通”“深港通”机制的A股企业作为实验组,其他A股企业作为对照组构建多期倍差法模型,具体模型形式如式(1)所示

$$Herding_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treat_{i,t} * Post_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + \alpha_3 Industry + \alpha_4 Year + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

公式右边的 $Treat * Post$ 为本研究的解释变量,即“是否属于沪港通、深港通标的股票”($Treat$)和“政策实施以后的年度”($Post$)的交乘项。 $Treat$ 为实验组和对照组的分组变量,如一只股票在样本期内任一年份曾被纳入为陆港通标的股,则赋值为1,否则为0;变量 $Post$ 的设定:对于处理组股票,将企业首次纳入标的股之后的年份数据赋值为1,之前的年份赋值为0;对于控制组股票,沪市股票在2014年以后赋值为1,之前赋值为0,深市股票在2016年以后赋值为1,之前赋值为0。此处认为企业首次纳入沪港通、深港通标的股后将一直受到境外资本进入的影响,未考虑企业调入后又调出标的股的情况,后续稳健性检验部分将此纳入考虑,重新构建解释变量后结论不变。 $Controls$ 为一系列控制变量, $Industry$ 和 $Year$ 为控制的行业及年度固定效应, ε 是随机扰动项。

公式左边的 $Herding$ 为本研究的被解释变量,即交易该股票的机构投资者羊群行为程度。度量羊群行为的指标众多,如LSV方法、CSAD方法、Floyd算法等。CSAD方法使用股票横截面收益绝对偏差衡量羊群行为的程度,Floyd算法依赖于计算机仿真分析,但这两种方法难以衡量个别类型的投资者

的投资行为。因此,使用Lakonishok等(1992)和Wermers(1999)提出的经典LSV方法度量个股的机构投资者羊群行为的有效指标。参考许年行等(2013)和刘新争(2022)的研究,我们构建指标Herding如式(2):

$$Herding_{i,t} = |p_{i,t} - E(P_{i,t})| - E|p_{i,t} - E(P_{i,t})| \quad (2)$$

其中, $p_{i,t}$ 表示在 t 季度增持 i 企业股票的机构投资者在持有 i 企业股票的机构投资者的占比。 $E(P_{i,t})$ 表示在 t 季度增持 i 公司股票的机构投资者在持有 i 公司股票的机构投资者占比的期望水平,使用按季度和企业所在行业分组计算的平均值代替该变量。 $E|p_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 为调整项,即仅有机机构投资者对 i 企业的股票买卖的不平衡达到一定水平时才存在羊群行为。具体来说,参考许年行等(2013)的研究,计算 $|p_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 的均值 m 和标准差 t ,剔除 $|p_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 中小于 $(m-1.96t)$ 的数据,计算所得结果即为机构投资者季度羊群行为指标。将每家企业的季度数据进行算数平均,即得到年度机构投资者羊群行为指标Herding。

在此基础上,进一步构建买方羊群行为和卖方羊群行为的指标Herd_Buy和Herd_Sell,以“买进”和“卖出”两种行为,区分机构投资者羊群行为方向,模型如式(3)和(4)所示:

$$Herd_Buy_{i,t} = Herd_{i,t}|p_{i,t} > E(p_{i,t}) \quad (3)$$

$$Herd_Sell_{i,t} = Herd_{i,t}|p_{i,t} < E(p_{i,t}) \quad (4)$$

其他计算与(2)式相同,仅在计算 $p_{i,t} - E(P_{i,t})$ 后将样本进行分类,如 $p_{i,t} - E(P_{i,t}) > 0$,表明 t 期增持 i 企业股票的机构投资者高于预期平均水平,存在买方羊群行为,将其归为买方羊群行为样本,反之如 $p_{i,t} - E(P_{i,t}) < 0$,表明 t 期增持 i 企业股票的机构投资者低于预期平均水平,存在卖方羊群行为,对结果取绝对值后纳入卖方羊群行为样本。如 $p_{i,t} - E(P_{i,t}) = 0$ 则剔除该数据。进一步建立模型(5)和模型(6)检验资本市场开放对机构投资者买方和卖方羊群行为的影响。

$$Herd_Buy_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treat_{i,t} * Post_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + \alpha_3 Industry + \alpha_4 Year + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

$$Herd_Sell_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treat_{i,t} * Post_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + \alpha_3 Industry + \alpha_4 Year + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

(二)变量和样本说明

本研究选择中国沪深A股上市企业作为研究样本。沪港通政策最早于2014年开始施行,而深港通政策最早于2016年开始施行,为保证政策首次实施前后均有5年的观测期,选择2009–2020年作为样本区间,并剔除了2017年以后新纳入陆港通机制的标的企业以保证政策实施后样本企业有足够的观测值。为避免IPO事件的影响,剔除上市时间晚于2009年的沪市企业和上市时间晚于2011年的深市企业。接下去做如下处理:剔除金融行业、剔除处于ST、ST*等异常交易状态和在样本期内已退市的企业,剔除存在缺失值的企业,对所有连续变量在1%和99%分位上做缩尾处理,最终得到17205个行业-年度非金融企业观测值。

参考前期相关研究,设置变量如表(1)所示,其中cross为处理效应,参考了许年行等(2013)、刘新争和高闯(2022)的研究,设置控制变量为公司规模(Size)、资产负债率(Lev)、净资产收益率(ROA)、是否国有企业(SOE)、账面市值比(BM)、上市年限(ListAge)、营业收入增长率(Growth)、个股回报率(Return)、月均超额换手率(Dturn)、第一大股东持股比例(Top1)、机构投资者持股比例(INST)、管理层持股比例(Mshare)、是否经由四大会计师事务所审计(Big4),并控制了行业、年度固定效应。

表1 变量定义

变量类别	变量名称	符号	变量定义
被解释变量	机构投资者羊群行为	<i>Herding</i>	采用LSV法构建变量,其值越大说明标的企业股票的机构投资者羊群行为程度越严重
	机构投资者买方羊群行为	<i>Herd_Buy</i>	采用LSV法构建变量,其值越大说明标的企业股票的机构投资者买方羊群行为程度越严重
	机构投资者卖方羊群行为	<i>Herd_Sell</i>	采用LSV法构建变量,其值越大说明标的企业股票的机构投资者卖方羊群行为程度越严重
解释变量	处理效应	<i>cross</i>	$cross=Treat*Post$,计算方法见前文
控制变量	公司规模	<i>Size</i>	年总资产的自然对数
	资产负债率	<i>Lev</i>	年末总负债除以年末总资产
	净资产收益率	<i>ROE</i>	净利润/股东权益平均余额
	是否国有企业	<i>SOE</i>	国有控股企业取值为1,其他为0
	账面市值比	<i>BM</i>	账面价值/总市值
	上市年限	<i>ListAge</i>	$\ln(\text{当年年份}-\text{上市年份}+1)$
	营业收入增长率	<i>Growth</i>	本年营业收入/上一年营业收入-1
	个股回报率	<i>Return</i>	考虑现金红利再投资的年个股回报率
	月均超额换手率	<i>Dturn</i>	当年股票月均换手率-去年股票月均换手率
	第一大股东持股比例	<i>Top1</i>	第一大股东持股数量/总股数
	机构投资者持股比例	<i>INST</i>	机构投资者持股总数除以流通股本
	管理层持股比例	<i>Mshare</i>	管理层持股数据除以总股本
	是否四大	<i>Big4</i>	公司经由四大(普华永道、德勤、毕马威、安永)审计为1,否则为0
	行业	<i>Industry</i>	证监会2012年行业分类,制造业取两位代码,其他行业用大类代码

(三)描述性统计

各变量的描述性统计如表2所示,其中,变量机构投资者羊群行为(*Herding*)的均值为0.226,其经济含义为:假设有100只基金在交易股票,与这些机构投资者的交易行为完全独立(即没有羊群行为)相比,处于单边市场(买方或卖方)中的机构投资者要多出约22家。进一步比较买方和卖方羊群行为均值,发现中国股票市场中卖方羊群行为程度(0.279)高于买方羊群行为程度(0.159)。

表2 描述性统计

Variable	数量	均值	标准差	1/4分位	中位值	3/4分位
<i>Herding</i>	17205	0.226	0.123	0.139	0.182	0.279
<i>Herd Buy</i>	12419	0.159	0.0741	0.111	0.141	0.185
<i>Herd Sell</i>	15310	0.279	0.140	0.166	0.246	0.364
<i>treat</i>	17205	0.703	0.457	0	1	1
<i>cross</i>	17205	0.354	0.478	0	0	1
<i>Size</i>	17205	22.43	1.350	21.50	22.28	23.23
<i>Lev</i>	17205	0.473	0.205	0.316	0.478	0.630
<i>ROE</i>	17205	0.0590	0.145	0.0244	0.0667	0.119
<i>SOE</i>	17205	0.486	0.500	0	0	1
<i>BM</i>	17205	1.226	1.383	0.445	0.778	1.432
<i>ListAge</i>	17205	2.513	0.591	2.197	2.639	2.944
<i>Growth</i>	17205	0.165	0.510	-0.0428	0.0880	0.243
<i>return</i>	17205	0.187	0.605	-0.212	0.0306	0.396
<i>Dturn</i>	17205	-0.0326	0.365	-0.191	-0.0123	0.140
<i>Top1</i>	17205	0.345	0.148	0.227	0.325	0.449
<i>INST</i>	17205	0.436	0.220	0.278	0.448	0.603
<i>Mshare</i>	17205	0.0642	0.144	0	0.0002	0.0216
<i>Big4</i>	17205	0.0694	0.254	0	0	0

四、实证结果

(一) 基准回归

根据式(1)进行回归,表3列(1)和列(2)汇报了回归结果,可见无论是否纳入控制变量,系数 *cross* 在 1% 的显著水平下为负 (-0.0447),说明资本市场开放会显著降低投资标的企业的机构投资者的羊群行为程度。系数的经济学含义为:相对于未引进境外投资者的股票来说,与这些机构投资者的交易行为完全独立(即没有羊群行为)相比,已经引入境外投资者的股票中处于单边市场(买方或卖方)的机构投资者数量减少了约 4.5%。

虽然多期倍差法通过外生政策的“准自然实验”,显著缓解了一般研究中存在的内生性问题,但还应该注意纳入沪港通、深港通标的企业并非被完全随机选择。因此使用倾向得分匹配法(PSM)对样本进行配对,具体来说,先使用变量 *Size*、*Lev*、*ROE*、*Return*、*Dturn*、*Top1*、*Inst*,利用 logit 模型估计上市企业被选为互联互通标的的概率,使用 K 最临近匹配方法(k-Nearest neighbors matching),卡尺选择 0.001,对实验组、对照组样本按照年度-行业进行匹配。如表 4 所示,经 PS 检验,匹配并合并后的实验组和对照组样本在主要变量均值方面不存在显著差异。最终经过配对得到 9968 个观测值。表 3 列(3)-(4)列示了

回归结果,系数 *cross* 依然在 1% 的显著水平下显著为负,其余控制变量符号符合预期。

综合以上分析,本文假设 H1 得到验证,假设 H2 未得到验证。说明对机构投资者来说可能是“信息机制”发挥了主导作用,而市场情绪影响下的“薪酬和声誉机制”发挥主导作用的假设未成立。理论上我们认为香港境外投资者的进入的确可能激发了一般散户投资者的跟随情绪,但这种影响还未到机构投资者的投资经理需要在市场情绪的压力下,大规模跟随市场情绪“盲从”的地步。并且通常情况下,在有限理性的框架下机构投资者的理性程度也是高于散户的,其更看重境外投资者进入带来的信息价值。我们认为至少仅仅对机构投资者来说,作为新加入的市场参与者,香港境外投资者更多通过“信息机制”发挥了建设者而非破坏者的作用。这也佐证了陆港通政策的成功性。

表 3 基准回归结果

	DID		PSM+DID	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>
<i>cross</i>	-0.1068*** (-45.5750)	-0.0447*** (-19.8437)	-0.1067*** (-32.6462)	-0.0436*** (-13.2422)
<i>Size</i>		-0.0511*** (-54.5884)		-0.0534*** (-36.8021)
<i>Lev</i>		0.0585*** (12.2238)		0.0588*** (8.7035)
<i>ROE</i>		-0.1006*** (-17.5383)		-0.0849*** (-10.9796)
<i>SOE</i>		0.0028 (1.6127)		0.0014 (0.5473)
<i>BM</i>		0.0137*** (16.9910)		0.0130*** (10.3521)
<i>ListAge</i>		0.0165*** (9.1127)		0.0199*** (7.3562)
<i>Growth</i>		0.0055*** (3.6904)		0.0034 (1.5933)
<i>Return</i>		-0.0065*** (-3.5260)		-0.0111*** (-3.8485)
<i>Dturn</i>		-0.0008 (-0.2960)		0.0018 (0.5002)

	DID		PSM+DID	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>
<i>Top1</i>		0.0041 (0.7075)		-0.0134 (-1.4934)
<i>INST</i>		-0.0083* (-1.9024)		0.0139** (2.0953)
<i>Mshare</i>		-0.0228*** (-3.3660)		-0.0239** (-2.3572)
<i>Big4</i>		0.0216*** (6.9141)		0.0253*** (4.6994)
行业	YES	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	17205	17205	9968	9968
<i>adj. R²</i>	0.223	0.403	0.236	0.377
<i>F</i>	2077.0803	563.6971	1065.7754	255.0893

注：括号内为t值；***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，下同。

表4 样本匹配情况

<i>Variable</i>	<i>Mean</i>		<i>%bias</i>	<i>t-test</i>	
	<i>Treated</i>	<i>Control</i>		<i>t</i>	<i>p> t </i>
<i>Size</i>	22.51	22.51	-0.3	-0.140	0.891
<i>Lev</i>	0.467	0.469	-0.8	-0.430	0.665
<i>ROE</i>	0.0676	0.0668	3.8	7.780	0.811
<i>Return</i>	0.195	0.196	-0.2	-0.080	0.937
<i>Dturn</i>	-0.0407	-0.038	-0.7	-0.360	0.722
<i>Top1</i>	0.345	0.342	2.0	1.010	0.311
<i>INST</i>	0.434	0.431	3.7	1.760	0.299

(二)平行趋势检验

倍差法模型成立的前提是实验组和控制组在政策施行前具有相同的时间趋势。因此,建立模型(7):

$$Herding_{i,t} = \alpha_0 + \sum_{j=-5}^{j=7} \alpha_1 Treat_i * Dyear_t^j + \alpha_2 Treat + \alpha_3 Controls + \alpha_5 Industry + \alpha_6 Year + \varepsilon \quad (7)$$

设定企业被选入沪港通或深港通互联互通交易机制的第一年作为基准年,如果企业在 t 年与基准年份刚好相差 j 年,则赋值为1,否则赋值为0。因此系数 α_1 反映了纳入陆港通企业在 t 年与未纳入企业在基准年份差异的相对大小。为避免多重共线性问题,参照Larrain(2015)的做法,剔除了企业被纳入陆港通机制首年的数据,图2展示了对原样本的回归结果,其中实线(coef)为系数 α_1 ,虚线(ub和lb)为95%水平置信区间的上下界。

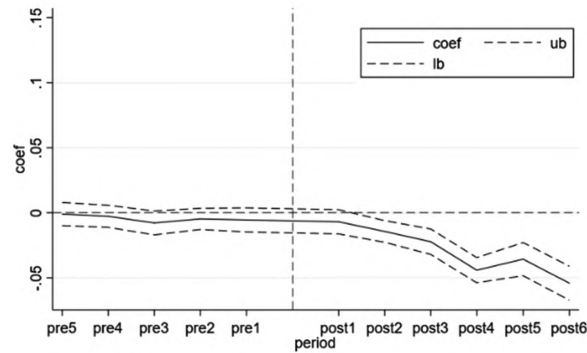


图2 系数平行趋势图

如图2所示,在被纳入陆港通政策前五年($pre5-pre1$),系数 α_1 均不显著异于0。说明实验组和控制组在政策前有相同的趋势,基准回归通过了平行趋势检验。对政策实施后的各年份进行分析,发现系数从第 $post2$ 期,直到第 $post6$ 期显著为负,说明资本市场开放的对机构投资者羊群行为的影响是一个长期且持续的冲击。为什么机构投资者羊群行为倾向的改变在政策实施后第 $post2$ 期才变的显著?我们认为这是政策本身的时滞性和基金经理决策的时滞性共同作用的结果。又使用了PSM后样本,以及加入政策首年的样本按式(7)进行回归,结论完全一致,限于篇幅结果不再汇报。

(三)买方和卖方羊群行为

根据式5和式6进行回归,表5列(1)和列(2)展示了买方羊群行为组的回归结果,列(5)和列(6)展示了卖方羊群行为组的回归结果。可见无论是否纳入控制变量,买方和卖方组的系数均在1%的显著水平上显著为正,说明资本市场开放同时缓解了机构投资者的买方和卖方羊群行为。从系数取值来看,资本市场开放更大程度的缓解了机构投资者的卖方羊群行为,这种缓解效应在统计和经济意义上均显著(-0.0901)。资本市场开放对缓解买方羊群行为在统计意义上显著,但在经济意义上影响相对较小(-0.0086)。为了进一步解决内生性问题,同样使用前文中提到的K最临近匹配方法(k-Nearest neighbors matching),卡尺选择0.001,对两组样本进行匹配,得到5808和8979个观测值,匹配后实验组对照组在主要控制变量方面不存在显著差异,限于篇幅不再汇报。列(3)和列(4)展示了买方羊群行为组的匹配后回归结果,列(7)和列(8)展示了卖方羊群行为组的匹配后回归结果,发现两组系数依然显著为负,说明结论稳健。

表5 买方和卖方羊群行为

	DID		PSM+DID		DID		PSM+DID	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0306***	-0.0086***	-0.0345***	-0.0084**	-0.0901***	-0.0333***	-0.0891***	-0.0321***

	<i>DID</i>		<i>PSM+DID</i>		<i>DID</i>		<i>PSM+DID</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>
	(-15.1048)	(-4.1443)	(-11.3401)	(-2.5124)	(-30.1439)	(-11.0068)	(-22.0112)	(-7.7327)
Size		-0.0127***		-0.0125***		-0.0472***		-0.0515***
		(-15.7183)		(-9.1418)		(-36.5386)		(-27.5512)
Lev		0.0179***		0.0204***		0.0431***		0.0506***
		(4.2508)		(3.0692)		(6.6150)		(5.9389)
ROE		-0.0127**		-0.0106		-0.1116***		-0.0786***
		(-2.2636)		(-1.2590)		(-14.6123)		(-8.2139)
SOE		0.0023		0.0012		-0.0027		-0.0024
		(1.4890)		(0.4557)		(-1.1247)		(-0.7270)
BM		0.0036***		0.0031**		0.0144***		0.0123***
		(5.1342)		(2.2881)		(12.8527)		(7.4386)
ListAge		-0.0016		-0.0008		0.0187***		0.0228***
		(-1.0616)		(-0.3231)		(7.4467)		(6.5891)
Growth		0.0050***		0.0012		0.0032		0.0028
		(3.9666)		(0.5993)		(1.5978)		(1.0582)
Return		0.0114***		0.0080***		-0.0066**		-0.0067*
		(7.6601)		(3.2406)		(-2.5757)		(-1.7993)
Dturn		-0.0074***		-0.0044		-0.0056		-0.0038
		(-3.3525)		(-1.3176)		(-1.5075)		(-0.7758)
Top1		0.0526***		0.0697***		0.0025		-0.0144
		(10.9639)		(8.4715)		(0.3152)		(-1.2480)
INST		-0.0606***		-0.0754***		-0.0207***		0.0047
		(-16.6842)		(-12.2666)		(-3.4140)		(0.5508)
Mshare		0.0392***		0.0465***		-0.0426***		-0.0455***
		(7.1880)		(5.2795)		(-4.4150)		(-3.3998)
Big4		0.0074***		0.0134***		0.0142***		0.0149**
		(3.0007)		(2.8402)		(3.2267)		(2.0449)
行业	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

	DID		PSM+DID		DID		PSM+DID	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>N</i>	12419	12419	5808	5808	15310	15310	8979	8979
<i>adj. R²</i>	0.051	0.142	0.053	0.136	0.101	0.233	0.114	0.229
<i>F</i>	228.1545	112.5165	128.5981	50.8214	908.6575	263.5344	484.4939	135.5098

五、基于信息不对称理论的机制分析

根据前文理论分析,境外投资者的进入降低机构投资者羊群行为的影响机制是缓解信息不对称。为了进行论证,参考江艇(2022)关于调节效应论证因果性的建议,选择了样本期内较稳定、变动的外生性较强、受处理和结果变量影响较小的三个变量,即信息透明度、企业所在地司法效率和企业规模作为调节变量,建立模型进行调节效应分析。

(一)资本市场开放、信息透明度与机构投资者羊群行为

信息不对称问题在信息透明度不同的上市企业间存在差异。企业的信息透明度越低,外部信息使用者就能更难以获得上市公司特定信息(如年报、各种信息披露公告、企业自愿披露的信息等),其面临的信息不对称问题就更严重。

如果资本市场开放是通过缓解信息不对称来缓解机构投资者羊群行为,那么陆港通政策对信息透明度已经较高的企业的影响应该较小。相反,这种冲击会更显著的发生在信息透明度较低的企业。

企业透明度衡量了外部信息使用者是否能够有效获得一个公开交易上市公司特定信息。根据Bushman等(2004)对企业信息透明度的定义,我们参考了辛清泉等(2014)的研究,计算了五个衡量企业信息透明度指标数据,即根据调整的Dechow和Dichev(2002)模型计算的盈余质量指标(DD)、上市公司信息披露考评分值(DSCORE)、分析师跟踪人数(ANALYST)、分析师盈余预测精确度(ACCURACY)和公司当年是否聘请国际四大作为其年报的审计师(BIG4),然后计算每家上市公司以上五个变量的样本百分等级的平均值Trans。该指标越低说明企业的信息透明度越差。计算结果与辛清泉等(2014)的结果基本一致。相比单一维度的指标,该复合指标在金融经济研究领域已有广泛应用,其更能反映企业信息透明度的差异^①。

将指标纳入调节效应回归模型。表6是对全样本和单边市场的检验结果,发现调节效应显著为正,说明资本市场开放带来的积极影响更多体现在信息透明度更低的企业,印证了资本市场开放通过缓解信息不对称,降低了机构投资者羊群行为。

表6 资本市场开放、信息透明度与机构投资者羊群行为

	(1)	(2)	(3)
	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0712*** (-14.9866)	-0.0262*** (-6.2560)	-0.0530*** (-8.1410)

① 限于篇幅更详细的推导过程和统计结果请联系作者索取。

	(1)	(2)	(3)
	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>Trans*cross</i>	0.0566*** (6.8776)	0.0330*** (4.8083)	0.0449*** (3.9014)
<i>Trans</i>	-0.1045*** (-17.8498)	-0.0073* (-1.4743)	-0.1268*** (-15.7634)
控制变量	YES	YES	YES
行业	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES
<i>N</i>	17176	12400	15282
<i>adj. R</i> ²	0.415	0.144	0.248
<i>F</i>	524.6949	100.5027	254.9174

(二) 资本市场开放、司法效率与机构投资者羊群行为

企业的信息不对称问题内生于所在地的司法体系(La Porta 等, 2000)。在司法环境完善的地区, 外部施加的司法制度能够有效的监督企业的行为, 因此企业和利益相关方倾向于使用正规的经济合约达成交易。在法律制度的完备性和司法执行力度的地区, 上市公司的信息披露水平较高, 法律制度遏制了各种阻滞信息反馈的机制, 导致了其信息不对称问题较为轻微, 提高了机构投资者利用自有信息决策的收益, 缓解了机构投资者的羊群行为。

如果资本市场开放是通过缓解信息不对称来缓解机构投资者羊群行为的, 那么陆港通政策显然无法给司法制度已经较为完善的地区企业带来显著冲击, 相反, 这种冲击应该更显著的集中于司法制度较不完善的地区的企业。因此, 参照杨胜刚等(2020)的研究, 使用分省份的世界银行司法效率指数^①(LAW, 该指数越高说明司法效率越高)与企业所在地进行匹配, 构造调节效应变量 *LAW*cross* 进行调节效应检验, 表7是对全样本和单边市场的检验结果。调节效应变量 *LAW*cross* 显著为正, 说明资本市场开放带来的积极影响主要体现在司法制度更为薄弱的地区, 印证了资本市场开放通过缓解信息不对称, 降低了机构投资者羊群行为。

表7 资本市场开放、司法效率与机构投资者羊群行为

	(1)	(2)	(3)
	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0465*** (-19.6965)	-0.0085*** (-3.9081)	-0.0348*** (-10.9270)

① 世界银行在全面搜集中国各地区法院处理商业纠纷所耗用时间和成本的相关数据基础上, 构建了中国各省份司法效率指数, 详细参见世界银行公布的“doing business in China 2008”报告

	(1)	(2)	(3)
	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>LAW*cross</i>	0.0140*** (3.4314)	0.0066** (-1.8892)	0.0139*** (2.4903)
<i>LAW</i>	-0.0035*** (-3.0009)	-0.0002* (-0.0374)	-0.0036** (-2.2687)
控制变量	YES	YES	YES
行业	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES
<i>N</i>	16905	12214	15043
<i>adj. R</i> ²	0.403	0.142	0.232
<i>F</i>	484.6187	97.8755	224.7766

(三)资本市场开放、企业规模与机构投资者羊群行为

本文进而从个股差异的层面进行分析,印证资本市场开放通过缓解信息不对称,降低了机构投资者羊群行为。信息不对称问题在不同规模的上市企业间存在差异,一般来说,相对于大型上市公司,小型上市公司由于财务制度规范性较弱、分析师和市场关注度较低等原因,其信息披露水平低于大型上市公司,交易小型公司股票的机构投资者面临更严重的信息不对称问题。

如果资本市场开放是通过缓解信息不对称来缓解机构投资者羊群行为,那么陆港通政策对信息不对称问题更严重的小型上市公司的影响应该大于大型上市公司。因此,构造调节变量 *Size*cross* 进行调节效应检验,其中 *Size* 为企业规模,表8是对全样本和单边市场的检验结果。调节效应变量 *Size*cross* 显著为正,说明资本市场开放带来的积极影响在小型上市公司中更为显著,印证了资本市场开放通过缓解信息不对称,降低了机构投资者羊群行为。

表8 资本市场开放、企业规模与机构投资者羊群行为

	(1)	(2)	(3)
	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.3002*** (-10.2615)	-0.2647*** (-10.8157)	-0.3327*** (-8.1240)
<i>Size*cross</i>	0.0112*** (8.7593)	0.0112*** (10.5016)	0.0132*** (7.3299)
<i>Size</i>	-0.0543*** (-54.1391)	-0.0160*** (-18.5558)	-0.0509*** (-36.7554)
控制变量	YES	YES	YES

	(1)	(2)	(3)
	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
行业	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES
<i>N</i>	17205	12419	15310
<i>adj. R²</i>	0.405	0.149	0.235
<i>F</i>	533.5542	113.2951	250.3969

六、基于信息不对称理论的渠道检验

前文论述中,我们提出了境外投资者进入通过缓解投资个股的机构投资者的信息不对称,降低他们的羊群行为程度。然而这一阐述仍然不够具体,我们更关注的是资本市场开放可能通过哪些具体渠道缓解机构投资者的信息不对称问题,从而对机构投资者羊群行为产生影响。理论分析表明,境外投资者进入可能会从四个渠道发挥缓解信息不对称的作用,即提高分析师关注及分析师预测精确度、提升股价信息含量、改善股票流动性、提高公司治理水平。本部分将对上述四个影响渠道进行中介效应检验。

中介效应逐步回归模型的基本形式如式8、式9和式10,其中的变量X即为我们关注的中介效应,其余各变量与前文定义相同。我们又进一步测算了变量X对机构投资者买方和卖方羊群行为的中介效应。

$$Herding = \alpha_0 + \alpha_1 Treat*Post + \alpha_2 Controls + \alpha_3 Industry + \alpha_4 Year + \varepsilon \quad (8)$$

$$X = \beta_0 + \beta_1 Treat*Post + \beta_2 Controls + \beta_3 Industry + \beta_4 Year + \varepsilon \quad (9)$$

$$Herding = \gamma_0 + \gamma_1 Treat*Post + \gamma_2 Controls + \delta X + \gamma_3 Industry + \gamma_4 Year + \varepsilon \quad (10)$$

(一)缓解信息不对称:提高分析师关注及分析师预测精确度

通过中介效应模型检验假设H1a。分析师关注方面,分析师是金融市场上重要信息中介,更多的分析师跟踪数量代表股票的分析师关注度较高,股票的信息环境较好。参考郭阳生等(2018)的研究,使用的分析师关注度的代理变量为ANALYST,即对当年跟踪同一家上市公司的证券分析师人数加1后,取自然对数。分析师预测精确度方面,使用分析师盈余预测误差的下降来衡量股票信息质量的提高。具体来说,参考王玉涛和王彦超(2011),建立分析师盈余预测误差指标FERROR,计算公式为:

$$FERROR_{it} = \frac{Abs[Mean(FEPS_{it}) - MEPS_{it}]}{Abs(MEPS_{it})} \quad (11)$$

其中,MEPS为公司实际每股盈余,FEPS为分析师预测每股盈余(取每只股票的每个分析师当年度最后一个预测值)。根据其定义,预测误差越小代表分析师预测准确度越高。更准确的分析师预测意味着更高的信息质量,减少了机构投资者面临的信息不对称

表9展示了“资本市场开放—分析师关注—机构投资者羊群行为”的路径检验结果。表9列(2)中cross显著为正(0.1341),说明资本市场开放能够提高标的企业的分析师关注度。表9列(3)中将资本市场开放与分析师关注度同时放入回归模型后,系数ANALYST在1%的水平上显著为负,且列(3)中cross绝对值小于列(1)中cross绝对值,说明可能存在部分中介效应,需要进行Sobel检验。经过检验,Sobel Z值为-16.87,在1%的水平上显著,确认存在部分中介效应。表9列(4)和列(5)是对单边市场的检验,结合Sobel检验易知分析师关注在单边市场中也存在部分中介效应。

表 10 展示了“资本市场开放—分析师预测精确度—机构投资者羊群行为”的路径检验结果。表 10 列(2)中 *cross* 系数显著为负,说明资本市场开放显著降低了标的企业的分析师预测误差。表 10 列(3)中将资本市场开放与分析师盈余预测误差同时放入回归模型后,系数 *FERROR* 在 1% 的水平上显著为负,且列(3)中 *cross* 绝对值小于列(1)中 *cross* 绝对值,说明可能存在部分中介效应,需要进行 Sobel 检验。经过检验, Sobel Z 值为 -3.021,在 1% 的水平上显著,确认存在部分中介效应。表 10 列(4)和列(5)是对单边市场的检验,结合 Sobel 检验易知分析师预测精确度在单边市场中也存在部分中介效应。

可以看出分析师关注和分析师预测精确度在资本市场开放与机构投资者羊群行为之间均发挥部分中介作用,即资本市场开放可以提高分析师关注度和分析师预测精确度,而分析师关注度和分析师预测精确度的提高能使信息不对称下降,有效抑制机构投资者羊群行为。

表 9 提高分析师关注:ANALYST

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>ANALYST</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0447*** (-19.8437)	0.1341*** (6.7792)	-0.0401*** (-18.6437)	-0.0082*** (-3.9630)	-0.0284*** (-9.7733)
<i>ANALYST</i>			-0.0343*** (-41.3080)	-0.0034*** (-4.5942)	-0.0432*** (-37.5527)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES
行业	YES	YES	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	17205	17205	17205	12419	15310
<i>adj. R</i> ²	0.403	0.510	0.457	0.143	0.297
<i>F</i>	563.6971	1135.3334	692.1625	106.5932	362.6873
<i>Sobel Z</i>			-16.87***	-5.391***	-14.98***

表 10 减少分析师预测偏差:FERROR

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>FERROR</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0431*** (-18.4631)	-0.3264** (-2.4825)	-0.0428*** (-18.3603)	-0.0082*** (-3.7977)	-0.0318*** (-9.6524)
<i>FERROR</i>			0.0009*** (5.9132)	-0.0002 (-1.4493)	0.0012*** (5.7925)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES
行业	YES	YES	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES	YES	YES

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>FERROR</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>N</i>	15027	15027	15027	11488	13185
<i>adj. R²</i>	0.297	0.059	0.298	0.137	0.146
<i>F</i>	491.1714	71.6392	446.5527	138.5030	181.4013
<i>Sobel Z</i>			-3.021***	1.927*	-3.422***

(二)缓解信息不对称:提升股价信息含量

通过中介效应模型检验假设 H1b。钟覃琳和陆正飞(2018)认为,股票价格相对于大盘波动的同步性低,可代表股票价格信息含量高。参考钟覃琳和陆正飞(2018)、伊志宏等(2019)的方法,建立指标 SYN 作为股价信息含量的代理变量。

$$SYN_i = \ln \left(\frac{R_i^2}{1 - R_i^2} \right) \quad (12)$$

$$R_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 R_{m,t} + \beta_2 R_{m,t-1} + \beta_3 R_{i,t} + \beta_4 R_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (13)$$

其中, $R_{i,t}$ 是股票*i*在第*t*周考虑现金红利再投资的收益率。 $R_{m,t}$ 是沪深所有股票在第*t*周经流通市值加权的平均收益率。 $R_{m,t-1}$ 指的是沪深所有股票在第*t-1*周经流通市值加权的平均收益率。 $R_{i,t}$ 指的是以公司流通市值为权重,剔除本公司后所在行业股票的其他股票加权平均得到的平均收益率。 $R_{i,t-1}$ 指的是第*t-1*周行业平均收益率,对得到的 $R_{i,t}$ 应用式 11 进行转换并年化处理。SYN 值越高,说明股价同步性越低,股票价格中包含更高的信息含量。

表 11 展示了“资本市场开放—股价信息含量—机构投资者羊群行为”的路径检验结果。表 10 列(2)中 cross 显著为正(0.0528),说明资本市场开放能够提升股价信息含量。表 10 列(3)中将资本市场开放与股价信息含量(SYN)同时放入回归模型后,股价信息含量的系数在 1% 的水平上显著为负,且列(3)中 cross 绝对值小于列(1)中 cross 绝对值,说明可能存在部分中介效应,需要进行 Sobel 检验。经过检验,Sobel Z 值为-3.298,在 1% 的水平上显著,确认存在部分中介效应。表 11 列(4)和列(5)是对单边市场的检验,结合 Sobel 检验易知股价信息含量在单边市场中也存在部分中介效应。

可以证实股价信息含量在资本市场开放与机构投资者羊群行为之间发挥部分中介作用,即资本市场开放可以提升股价信息含量,而股价信息含量的提高能够有效抑制机构投资者羊群行为。

表 11 提升股价信息含量:SYN

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>SYN</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0439*** (-19.3312)	0.0528*** (2.8074)	-0.0436*** (-19.3004)	-0.0085*** (-4.0767)	-0.0322*** (-10.5291)
<i>SYN</i>			-0.0114*** (-10.8458)	-0.0043*** (-4.7867)	-0.0093*** (-6.4559)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>SYN</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
行业	YES	YES	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	16844	16844	16844	12214	14953
<i>adj. R²</i>	0.408	0.316	0.412	0.145	0.237
<i>F</i>	549.6481	225.0737	524.3482	106.6310	241.0640
<i>Sobel Z</i>			-3.298***	-1.469*	-2.749***

(三)缓解信息不对称:改善流动性

通过中介效应模型检验假设 H1c。在指标选择方面,参考 AmihudYakov 和 Haim Mendelson(1986)提出的年个股 Amihud 非流动性指标来衡量股票的流动性。其指标构建如式(12)所示,其中 r_t 为向前复权的日个股回报率, Q_t 为日交易金额, N 为年交易日数。该非流动性指标越小,说明个股的流动性越高。

$$ILLIQ = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \frac{|r_t|}{Q_t / 10^6} \quad (14)$$

表 12 展示了“资本市场开放—流动性—机构投资者羊群行为”的路径检验结果。表 12 列(2)中 cross 显著为负(-0.0092),说明资本市场开放能够提升股票的流动性。表 12 列(3)中将资本市场开放与流动性(Amihud)同时放入回归模型后,流动性的系数在 1% 的水平上显著为正,且列(3)中 cross 绝对值小于列(1)中 cross 绝对值,说明可能存在部分中介效应,需要进行 Sobel 检验。经过检验, Sobel Z 值为-6.19,在 1% 的水平上显著,确认存在部分中介效应。表 12 列(4)和(5)是对单边市场的检验,结合 Sobel 检验易知流动性在买方市场中的中介效应不显著,但在卖方市场中存在部分中介效应。

可以证实流动性在资本市场开放与机构投资者羊群行为之间发挥部分中介作用,即资本市场开放可以提升股票的流动性,而股票流动性的提高能够增加信息反馈入股价的速度,有效抑制机构投资者羊群行为。

表 12 改善流动性

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>Amihud</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0447*** (-19.8437)	-0.0092*** (-4.2919)	-0.0434*** (-19.4288)	-0.0086*** (-4.1183)	-0.0318*** (-10.5671)
<i>Amihud</i>			0.1434*** (18.0572)	0.0069 (0.9593)	0.1631*** (15.7334)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES
行业	YES	YES	YES	YES	YES

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>Amihud</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
年度	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	17205	17205	17205	12419	15310
<i>adj. R²</i>	0.403	0.127	0.414	0.142	0.245
<i>F</i>	563.6971	107.0192	557.8215	105.0761	266.4409
			-6.19***	-0.291	-5.436***

(四)缓解信息不对称:提升公司治理水平

通过中介效应模型检验假设 H1d。相较一些研究中使用的单一维度的公司治理水平指标,我们使用复合指标来更全面体现公司治理水平差异。参考周宏等(2018)的研究,运用主成分分析法,选择七个在企业治理过程中具有代表性的公司治理变量:1、高管薪酬与高管持股比例表示公司治理中的激励机制;2、独立董事比例与董事会规模来表示董事会的监督作用;3、机构持股比例与股权制衡度来表示股权结构的监督作用;4、董事长与总经理是否两职合一来表示总经理的决策权力。采用主成分分析法,将七个变量提取的第一主成分作为公司治理质量综合评价指数 *Governance*,评价公司的治理水平。该指数越高说明公司的整体治理水平越高^①。

表 13 展示了“资本市场开放—公司治理水平—机构投资者羊群行为”的路径检验结果。表 13 列(2)中 *cross* 在 10% 的显著性水平下为负,说明资本市场开放未能显著提升标的企业的公司治理水平。表 13 列(3)中将资本市场开放与公司治理水平 (*Governance*) 同时放入回归模型后,系数仅在 5% 的水平上显著为正,且 Sobel 检验拒绝了存在中介效应的假设。表 13 列(4)和列(5)是对单边市场的检验,证实同样不存在公司治理水平的中介效应。相对于陆资来说,通过陆港通参与境内市场的境外投资者的持股比例并不高,其直接参与公司治理的动机和能力可能有限,因此境外投资者不太可能通过直接参与公司治理的方式“用手投票”,对标的企业的信息不对称产生实质性影响。结合其他中介效应检验,发现陆港通制度下的境外投资者具有较强的金融市场套利动机和较弱的公司治理动机,他们主要通过参与直接参与交易和信息披露等市场行为改善企业的信息不对称。

表 13 提升公司治理水平

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>Governance</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0447*** (-19.8274)	-0.0264* (-1.9026)	-0.0446*** (-19.7929)	-0.0088*** (-4.2239)	-0.0331*** (-10.9120)
<i>Governance</i>			0.0030** (2.4098)	0.0013 (1.2043)	0.0039** (2.2942)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES
行业	YES	YES	YES	YES	YES

① 限于篇幅更详细的推导过程和统计结果请联系作者索取。

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Herding</i>	<i>Governance</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
年度	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	17054	17054	17054	12313	15186
<i>adj. R²</i>	0.403	0.560	0.403	0.142	0.232
<i>F</i>	560.2689	1382.0733	523.4526	105.0942	243.0334
<i>Sobel Z</i>			-1.221	-1.014	-1.022

(五) 总结

检验结果表明,境外投资者进入可以提高标的企业股票的分析师关注度及分析师预测精确度、提高股价信息含量和改善股票流动性,缓解投资标的企业的机构投资者的信息不对称,从而抑制了标的企业股票的机构投资者羊群行为,证实了假设 H1a、H1b 和 H1c。模型检验也拒绝了境外投资者进入通过提升公司治理水平缓解信息不对称的假设,拒绝了假设 H1d。此外,我们也使用调节效应模型对以上四个渠道进行了检验,结论一致,限于篇幅不再汇报。检验结果说明境外投资者进入更多通过间接的市场渠道而不是直接的公司治理渠道对机构投资者羊群行为产生影响,符合理论预期。

七、稳健性检验

为保证主要结论的稳健性,采用以下几类方法进行检验。

(一) 排除替代解释:市场化改革、2015 年股票市场异动

机构投资者羊群行为的减少也可能存在其他干扰因素。经济增长理论与跨国实证研究均认为,市场化改革移除了政策性、制度性因素的干扰,导致地区、企业间资本要素的自由流动,增进了资本效率,进而可能从微观上对机构投资者羊群行为产生影响。为排除这一因素,在模型中进一步控制了企业所在省份市场化改革程度。市场化改革的度量借鉴文献,使用樊纲-王小鲁市场化指数(MI)的外推结果确定(樊纲等,2011)。此外,为剔除市场异常波动可能造成的影响,剔除了样本期内股票市场异动最为明显的 2015 年样本,再按式 1、式 4 和式 5 进行回归,由表 14 可知,在所有测试条件下,cross 系数依然在 1% 的显著性水平下显著为正,且系数大小变化不明显。

表 14 排除替代解释:市场化改革、2015 年股票市场异动

	市场化改革			股票市场异动		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
<i>cross</i>	-0.0449*** (-19.8700)	-0.0097*** (-4.5866)	-0.0335*** (-11.0247)	-0.0485*** (-19.5067)	-0.0121*** (-5.0745)	-0.0326*** (-9.9774)
<i>MI</i>	0.0002 (0.4162)	0.0005 (1.3570)	-0.0001 (-0.1993)			

	市场化改革			股票市场异动		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>	<i>Herding</i>	<i>Herd_Buy</i>	<i>Herd_Sell</i>
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
行业	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	17133	12363	15254	15672	11114	13978
<i>adj. R²</i>	0.402	0.121	0.231	0.407	0.124	0.245
<i>F</i>	601.3738	95.0677	279.3436	635.7564	94.0400	303.8796

(二)其他稳健性检验

1. 变更时间段

为避免样本期过长带来的估计偏误,仅截取沪港通、深港通首次开通前后三年即2012–2018年的数据作为样本,按模型(1)进行回归,结果如表15列(1)所示,系数 $cross$ 在1%的水平上显著为负,说明结论在更短的时间窗口中依然成立。

2. 变更匹配方法

主回归中,汇报了K最临近匹配方法(k -Nearest neighbors matching)的匹配结果,为了保证结论稳健,在此又采用半径匹配法(Radius matching),卡尺选择0.001,对实验组和对照组样本按照行业–年度进行匹配后(经检验,匹配后实验组和控制组不存在显著差异,在此略去),回归结果如表15列(2)所示,系数 $cross$ 显著为负,通过稳健性校验。

3. 变更解释变量

前文中变量 $cross$ 未考虑股票调入后又调出的情况,因此重新定义一个反映个体和政策的影响的虚拟变量,即当企业当期属于沪港通、深港通交易股票,赋值为1,否则赋值为0。结果如表15列(3)所示,系数依然在1%的显著性水平下显著为负,且取值未发生明显变化,说明结论稳健。

4. 变更被解释变量

为保证结论稳健,我们又使用二分类测度法度量个股机构投资者羊群行为。当年度个股的机构投资者羊群效应指标强度高于或等于所属行业中介值时,认为个股存在机构羊群行为,取值为1,否则取值为0。由于被解释变量为二分类变量,因此回归方法变更为Logit模型。结果如表15列(4)所示, $cross$ 系数在1%的水平上显著为负,说明结论稳健。

5. 分样本检验

将原样本分为两个子样本,即沪港通企业样本和深港通企业样本,如表15列(5)和列(6)所示,所有 $cross$ 系数均在1%的水平上显著为负。说明政策效应在中国沪市和深市中具有一致性。

此外,研究还通过安慰剂检验(假设每个企业加入陆港通的时间为 $t-2$ 年, $t-3$ 年, $t-4$ 年)、延长样本区间、变更被解释变量的定义、排除A+H股等方法进行了进一步稳健性检验,系数 $cross$ 依然显著为负。我们也对买方和卖方单边市场进行了稳健性检验,系数 $cross$ 均显著为负,说明实证结论稳健,限于篇幅不再汇报。

表 15 其他稳健性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	变更时间段	变更匹配方法	变更解释变量	变更被解释变量(Logit)	沪港通子样本	深港通子样本
	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>	<i>Herding</i>
<i>cross</i>	-0.0361*** (-14.6517)	-0.0452*** (-13.4331)	-0.0407*** (-22.1114)	-0.769*** (-13.19)	-0.0547*** (-15.6708)	-0.0530*** (-15.1479)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES
行业	YES	YES	YES	YES	YES	YES
年度	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	10712	8067	17205	17205	7777	9428
<i>adj. R²</i>	0.335	0.336	0.424		0.415	0.401
<i>F</i>	352.0585	187.7824	577.6795		324.5878	340.9177

八、结论与政策建议

(一) 研究结论

本研究利用资本市场互联互通交易机制这一外生政策事件,考察了中国资本市场开放对机构投资者羊群行为程度的影响。研究发现:中国高水平的资本市场开放政策显著抑制了投资标的企业的机构投资者的羊群行为。

基于信息不对称理论的机制分析发现,中国资本市场开放通过引入境外投资者,缓解信息不对称,抑制了投资标的企业的机构投资者的羊群行为。进一步研究表明,境外投资者进入通过间接的市场渠道而不是直接的公司治理渠道发挥缓解信息不对称的作用,即提高分析师关注和分析师预测精确度、提升股价信息含量、改善股票流动性。

(二) 政策建议

基于研究结论,本文提出如下政策建议:

1. 稳步扩大高水平制度型开放,持续完善外资机构国民待遇

全面推动市场由要素流动型开放向全方位制度型开放转变,是我国资本市场高水平开放向纵深发展的必然要求。“沪港通”“深港通”积极、稳妥的政策开放方式已被证明是成功的,一定程度上能够提高境内投资者的理性程度,促进境内证券市场的稳定发展。未来在资本市场开放领域,应继续扩大开方面,进一步完善制度框架,给予外资机构国民待遇,吸引和集聚更多优秀国际机构参与我国资本市场。充分发挥外资机构在信息挖掘、海外情报、投资理念等方面的竞争力,缓解信息不对称问题,促进中国资本市场向更理性、成熟的方向发展。

2. 发挥外资机构的示范激励效应,推动 A 股市场机构投资者自身能力建设

要推动 A 股市场机构投资者能力建设,加强境内境外人才交流,加强管理经验的积累与共享,从业务模式到风险管理,从组织架构到人才管理等方面学习有益经验。强化 A 股市场机构投资者自身能力建设,促进其信息挖掘能力和风险控制能力的提高,推动其投资理念向长期投资、理性投资、独立决策的方向发展。

3. 健全资本市场基本功能,完善资本市场基础制度

机构投资者羊群行为与我国上市企业中长期存在的信息不对称和不透明现象高度相关,由此可能导致系统性金融风险。因此,要健全各项制度安排,加强上市公司信息披露和公司治理监管,畅通投资者与上市公司的沟通渠道,健全资本市场风险预防预警制度体系。要高度关注机构投资者“盲目跟风”和“机构踩踏”问题,并依法将机构投资者的金融活动纳入监管。

参考文献

- [1] 白小滢和陈雨薇,2022,《资本市场开放如何影响企业现金持有?——来自“沪港通”自然实验的证据》,《投资研究》第1期,92-118。
- [2] 程天笑、刘莉亚、关益众,2014,《QFII与境内机构投资者羊群行为的实证研究》,《管理科学》第4期,110-122。
- [3] 樊纲、王小鲁、马光荣,2011,《中国市场化进程对经济增长的贡献》,《经济研究》第9期,4-16。
- [4] 郭阳生、沈烈、郭枚香,2018,《沪港通改善了上市公司信息环境吗?——基于分析师关注度的视角》,《证券市场导报》第10期,35-43+50。
- [5] 华鸣和孙谦,2018,《外国投资者降低了新兴市场股价崩盘风险吗——来自“沪港通”的经验证据》,《当代财经》第1期,57-67。
- [6] 江艇,2022,《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》第5期,100-120。
- [7] 刘新争和高闯,2022,《基于复杂网络的私有信息共享对机构投资者羊群行为的影响》,《管理学报》第4期,506-515。
- [8] 饶育蕾、许军林、梅立兴等,2013,《QFII持股对我国股市股价同步性的影响研究》,《管理工程学报》第2期,202-208。
- [9] 沈维涛和朱冠东,2010,《QFII超额收益率与中小投资者保护——基于信息披露的视角》,《第五届(2010)中国管理学年会——会计与财务分会论文集》。
- [10] 陶瑜、刘寅、彭龙,2015,《中国证券投资基金羊群行为及其影响因素研究》,《北京邮电大学学报(社会科学版)》第5期,60-67。
- [11] 王典和薛宏刚,2018,《机构投资者信息竞争会引发羊群行为吗——基于中国股票市场的证据》,《当代财经》第12期,60-70。
- [12] 王玉涛和王彦超,2012,《业绩预告信息对分析师预测行为有影响吗》,《金融研究》第6期,193-206。
- [13] 向诚和冯丽璇,2022,《基金抱团是价值投资还是盲目跟风?——基于个股收益影响的研究》,《投资研究》第12期,67-90。
- [14] 肖欣荣、刘健、赵海健,2012,《机构投资者行为的传染——基于投资者网络视角》,《管理世界》第12期,35-45。
- [15] 辛清泉、孔东民、郝颖,2014,《公司透明度与股价波动性》,《金融研究》第10期,193-206。
- [16] 许年行、于上尧、伊志宏,2013,《机构投资者羊群行为与股价崩盘风险》,《管理世界》第7期,31-43。
- [17] 杨竹清和刘少波,2013,《境外股东持股对中国股市风险的影响研究——来自PSM方法的经验证据》,《软科学》第5期,75-79+92。
- [18] 叶莹莹、杨青、胡洋,2022,《股权质押引发机构投资者羊群行为吗——基于信息质量的中介效应》,《会计研究》第2期,146-163。
- [19] 伊志宏、杨圣之、陈钦源,2019,《分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究》,《中国工业经济》第1期,156-173。
- [20] 尹海员和朱旭,2022,《机构投资者信息挖掘、羊群行为与股价崩盘风险》,《管理科学学报》第2期,69-88。
- [21] 张向丽和池国华,2019,《企业内部控制与机构投资者羊群行为:“反向”治理效果及异质性分析》,《财贸研究》第1期,99-110。
- [22] 郑瑶、董大勇、朱宏泉,2015,《网络证券信息交流减弱股市羊群效应吗:基于中国证券市场的分析》,《管理评论》第6期,58-67。
- [23] 钟覃琳和陆正飞,2018,《资本市场开放能提高股价信息含量吗?——基于“沪港通”效应的实证检验》,《管理世界》第1期,169-179。
- [24] 周宏、周畅、林晚发、李国平,2018,《公司治理与企业债券信用利差——基于中国公司债券2008-2016年的经验证据》,《会计研究》第5期,59-66。
- [25] Agarwal V, Daniel N D, Naik N Y. Role of managerial incentives and discretion in hedge fund performance[J]. The Journal of Finance, 2009, 64(5): 2221-2256.

- [26] Amihud Y, Mendelson H. Asset pricing and the bid-ask spread[J]. *Journal of financial Economics*, 1986, 17(2): 223-249.
- [27] Bae K H, Ozoguz A, Tan H, et al. Do foreigners facilitate information transmission in emerging markets?[J]. *Journal of Financial Economics*, 2012, 105(1): 209-227.
- [28] Banerjee A V. A simple model of herd behavior[J]. *The quarterly journal of economics*, 1992, 107(3): 797-817.
- [29] Bikhchandani S, Hirshleifer D, Welch I. A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades[J]. *Journal of political Economy*, 1992, 100(5): 992-1026.
- [30] Bikhchandani S, Hirshleifer D, Welch I. Learning from the behavior of others: Conformity, fads, and informational cascades [J]. *Journal of economic perspectives*, 1998, 12(3): 151-170.
- [31] Bikhchandani S, Sharma S. Herd behavior in financial markets[J]. *IMF Staff papers*, 2000, 47(3): 279-310.
- [32] Boyson N M. Implicit incentives and reputational herding by hedge fund managers[J]. *Journal of Empirical Finance*, 2010, 17(3): 283-299.
- [33] Bushman R M , Piotroski J D , Smith A J . What Determines Corporate Transparency?[J]. *Journal of Accounting Research*, 2004, 42(2):207-252.
- [34] Dechow P M, Dichev I D. The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors[J]. *The accounting review*, 2002, 77(s-1): 35-59.
- [35] Hirshleifer D, Hong Teoh S. Herd behaviour and cascading in capital markets: A review and synthesis[J]. *European Financial Management*, 2003, 9(1): 25-66.
- [36] Holmström B, Tirole J. Market liquidity and performance monitoring[J]. *Journal of Political economy*, 1993, 101(4): 678-709.
- [37] Jacobs H. Market maturity and mispricing[J]. *Journal of financial economics*, 2016, 122(2): 270-287.
- [38] Karamanou I, Vafeas N. The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis[J]. *Journal of Accounting research*, 2005, 43(3): 453-486.
- [39] La Porta R, Lopez-de-Silanes F, Shleifer A, et al. Investor protection and corporate governance[J]. *Journal of financial economics*, 2000, 58(1-2): 3-27.
- [40] Lakonishok J, Shleifer A, Vishny R W. The impact of institutional trading on stock prices[J]. *Journal of financial economics*, 1992, 32(1): 23-43.
- [41] Larrain M. Capital account opening and wage inequality[J]. *The Review of Financial Studies*, 2015, 28(6): 1555-1587.
- [42] Maug E, Naik N. Herding and delegated portfolio management: The impact of relative performance evaluation on asset allocation[J]. *The Quarterly Journal of Finance*, 2011, 1(02): 265-292.
- [43] Scharfstein D S, Stein J C. Herd behavior and investment[J]. *The American economic review*, 1990: 465-479.
- [44] Sias R W. Institutional herding[J]. *The Review of Financial Studies*, 2004, 17(1): 165-206.
- [45] Spyrou S. Herding in financial markets: a review of the literature[J]. *Review of Behavioral Finance*, 2013.
- [46] Wermers R. Mutual fund herding and the impact on stock prices[J]. *the Journal of Finance*, 1999, 54(2): 581-622.
- [47] Yang W R. Herding with costly information and signal extraction[J]. *International Review of Economics & Finance*, 2011, 20(4): 624-632.
- [48] Zhou R T, Lai R N. Herding and information based trading[J]. *Journal of Empirical Finance*, 2009, 16(3): 388-393.

Abstract: Using the exogenous policy event of the capital market interconnection trading mechanism (“Shanghai Hong Kong Stock Connect” and “Shenzhen Hong Kong Stock Connect”), this paper examines the impact of China’s capital market opening on the degree of herding behavior of institutional investors. The research finds that China’s high-level capital market opening significantly inhibits the herding behavior of institutional investors investing in the target enterprises by alleviating the information asymmetry of the target enterprises. The entry of foreign investors alleviates information asymmetry, suppresses herd behavior among institutional investors in target stocks by enhancing analyst coverage and forecast accuracy, improving stock price informativeness, and enhancing stock liquidity.

Key words: Capital market opening; Institutional herding; Information asymmetry